EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 35 MIN

Le commutant d'un endomorphisme diagonali

Soit f un endomorphisme diagonalisable d'un espace E de dimension $n \geqslant 1$.

1. Montrer qu'un endomorphisme g commute avec f si et seulement si les sous-espaces propres de f sont stables par g.
2. On note $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ les valeurs propres de f, de multiplicités $\alpha_1, \dots, \alpha_m$. Montrer que $\mathcal{C}_f = \{g \in \mathcal{L}(E) : g \circ f = f \circ g\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$ et donner sa dimension.